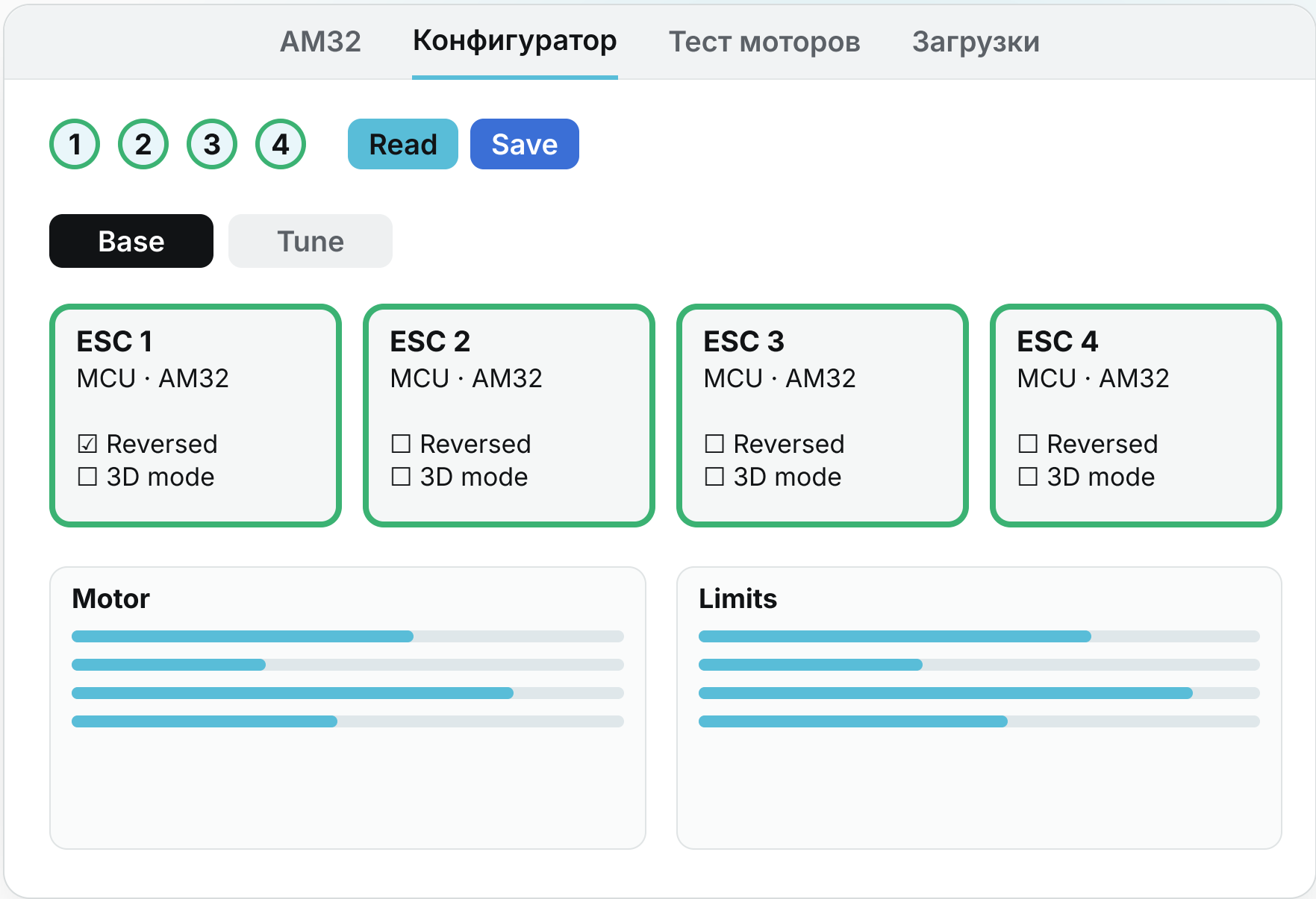
Regulo

Руководство пользователя · версия 1.0




# Конфигуратор ESC

AM32 · regulo.ru/configurator

Настройка, диагностика и обновление прошивки регуляторов Regulo: ESC12S80A и 4ESC12S80A

# Regulo | Подготовка к работе

Конфигуратор — веб-приложение: устанавливать ничего не нужно. Он открывается в браузере и общается с регулятором через последовательный порт (Web Serial).

## Что понадобится

- **Компьютер с Chrome, Edge или Яндекс Браузером.** Firefox и Safari Web Serial не поддерживают — конфигуратор в них не заработает.
- **Кабель USB** до полётного контроллера (FC): к ESC напрямую по USB подключиться нельзя.
- **Питание ESC** от батареи или лабораторного БП: без питания регулятор не отвечает.

## Как подключаться

ESC подключаются к полётному контроллеру, а FC соединяется с ПК по USB. Конфигуратор работает с регуляторами через сквозной режим 4-way (Betaflight, ArduPilot) — провода переставлять не нужно. Видны все регуляторы сразу (до 4 на плате 4-в-1).

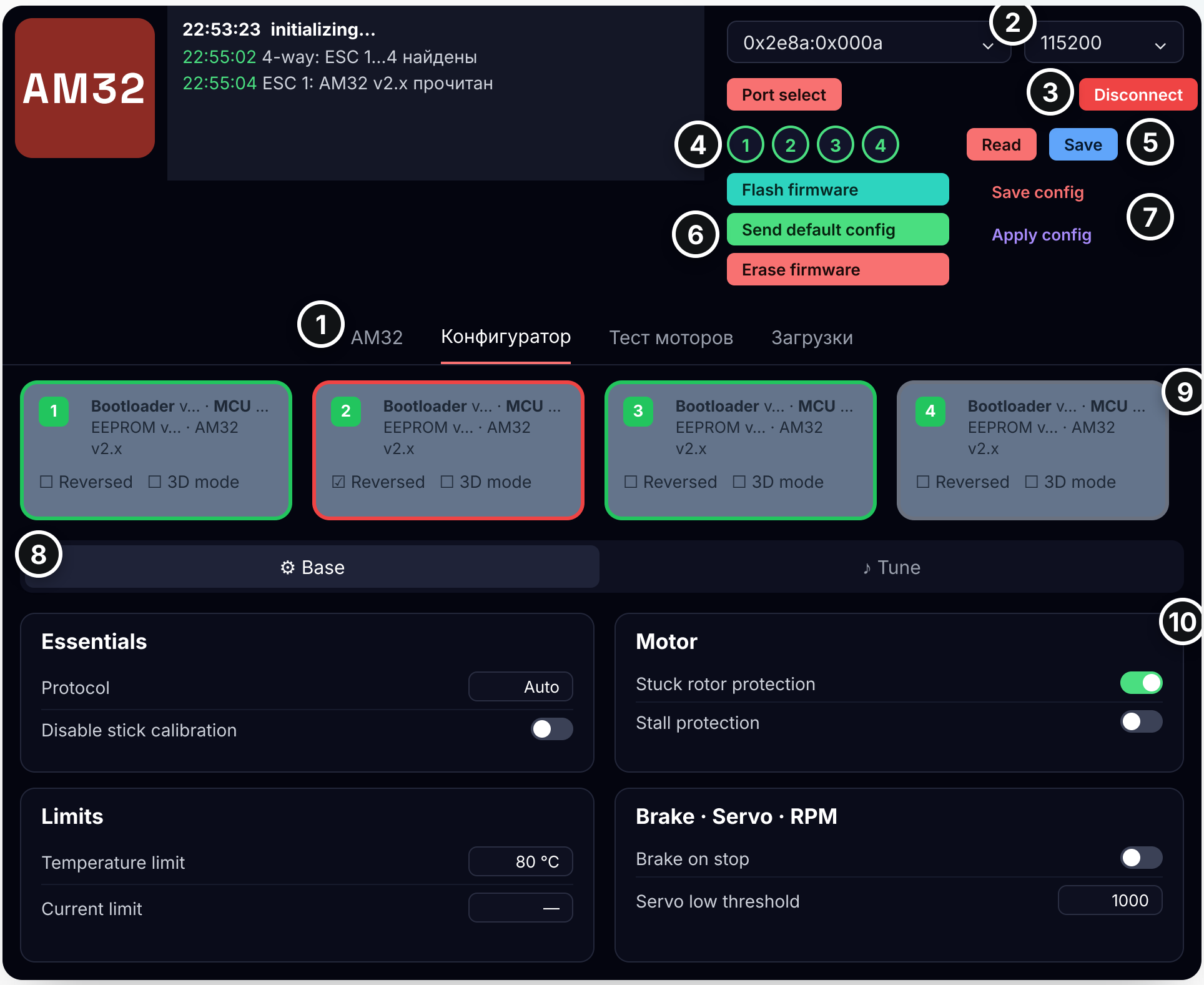
Прямого подключения ESC к ПК по USB нет — только через полётный контроллер.

## Перед началом

1. **Снимите пропеллеры** и закрепите модель.
   Мотор может запуститься при тесте или калибровке.
2. **Подключите ESC к питанию** и дождитесь стартовой мелодии.
   Если ESC молчит, проверьте питание и сигнальный провод.
3. **Подключите USB** и закройте другие программы, которые используют порт.
   Betaflight Configurator, Mission Planner и др. занимают порт.
4. **Откройте regulo.ru/configurator** в Chrome, Edge или Яндекс Браузере.

⚠ **Внимание.** Не отключайте и не подключайте ESC, FC и мотор при поданном питании. Подробные меры безопасности — в руководстве по эксплуатации вашего ESC.

# Regulo | Интерфейс конфигуратора




1. **Разделы:** настройка, тест моторов, загрузки.
2. **Порт и скорость.** Список портов и baudrate.
3. **Port select / Connect.** Выбор порта и соединение.
4. **Индикаторы ESC.** Зелёный — отвечает, оранжевый — читается, красный — ошибка.
5. **Read / Save.** Прочитать регуляторы и записать изменения.
6. **Flash firmware**, **Send default config**, **Erase firmware**.
7. **Save config / Apply config.** Резервная копия настроек в файл.
8. **Вкладки.** Base — параметры, Tune — сигналы и коды ошибок.
9. **Карточки ESC.** Версии, Reversed, 3D mode. Клик — выбрать / снять.
10. **Группы параметров.** Применяются ко всем выбранным ESC.

# Regulo | Подключение и сохранение настроек

1. **Выберите порт.** Нажмите `Port select` и выберите устройство в окне браузера — это нужно один раз, дальше порт запоминается.
   Нет в списке? Проверьте кабель и закройте программы, которые используют порт.
2. **Скорость.** Для полётного контроллера оставьте 115200.
3. **Подключитесь.** Нажмите `Connect`. Кнопка станет красной `Disconnect`, рядом появятся значки ESC.
4. **Прочитайте настройки.** Нажмите `Read`. Карточки покажут загрузчик, MCU и версию прошивки, на вкладке Base появятся параметры.
5. **Выберите регуляторы.** Клик по карточке включает или снимает выбор. Параметры меняются только у выбранных ESC.
6. **Измените параметры** на вкладке Base. Рамка карточки станет красной — изменения ещё не записаны.
7. **Сохраните.** Нажмите `Save`: настройки запишутся в ESC, раздастся мелодия «диапазон сохранён».

## Цвет рамки карточки ESC

| ESC 1 | ESC 2 | ESC 3 |
|---|---|---|
| выбран, изменений нет | выбран, есть изменения | не выбран, не меняется |

**Резервная копия.** `Save config` скачивает настройки выбранного ESC в файл **escN_config.bin**, `Apply config` загружает такой файл обратно.

**FRESH EEPROM.** Если на карточке такая метка, нажмите Disconnect, выключите и снова включите питание ESC, затем подключитесь ещё раз.

# Regulo | Параметры: основные

Все параметры находятся на вкладке **Base**. Подсказки в конфигураторе на русском. Часть параметров появляется только на определённых версиях прошивки. Изменения применяются ко всем выбранным ESC.

### ESSENTIALS

| | | |
|---|---|---|
| **Protocol** | Auto · DShot · Servo · Serial · EDT ARM | Протокол входного сигнала. Auto определяет его сам. DShot — цифровой, без калибровки. Servo — ШИМ 1000–2000 мкс. |
| **Disable stick calibration** | вкл / выкл | Отключает калибровку диапазона газа при подаче питания (прошивка v2.19 и новее). |

### MOTOR · ПАРАМЕТРЫ

| | | |
|---|---|---|
| **Timing advance** | в градусах | Опережение коммутации. Больше — мощнее на высоких оборотах, но выше ток и нагрев. Если мотор гудит или греется — уменьшите. |
| **Startup power** | 50–150 % | Мощность при раскрутке с места. Мало — долго стартует, много — возможны срывы шагов. |
| **Motor KV** | 20–10220 | Обороты на вольт без нагрузки. Должно совпадать с паспортом мотора. |
| **Motor poles** | 2–36 | Число полюсов (магнитов × 2). Нужно для пересчёта оборотов. |
| **Beeper volume** | 0–11 | Громкость сигналов ESC. 0 — тихо. |
| **PWM Frequency** | 8–144 кГц | Выше — тише и плавнее, но больше потери в ключах. Обычно 16–48 кГц. |

**Reversed** и **3D mode** настраиваются в самой карточке ESC: реверс вращения (меняйте только при выключенном питании) и режим «середина газа — стоп, ниже — назад, выше — вперёд».

Regulo

# Параметры: переключатели и лимиты

## MOTOR · ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

| | | |
|---|---|---|
| **No polling start** | вкл / выкл | Без опроса ротора перед стартом — мотор начинает вращаться сразу. |
| **Stuck rotor protection** | вкл / выкл | Снимает питание, если ротор заклинило. |
| **Stall protection** | вкл / выкл | Поднимает мощность при перегрузке, чтобы мотор не остановился. Осторожно с винтами. |
| **30ms interval telemetry** | вкл / выкл | Телеметрия каждые 30 мс вместо привязки к кадрам DShot. |
| **Complementary PWM** | вкл / выкл | Синхронное выпрямление — меньше нагрев. Включайте, только если уверены в драйверах. |
| **Auto timing advance** | вкл / выкл | Опережение подбирается автоматически (v2.16+). Ручной Timing advance игнорируется. |
| **PWM Type** | Fixed · Variable · by RPM | Тип частоты ШИМ (v2.18+). Variable тише на малых оборотах. |
| **Demag compensation** | Off · Low · High | Защита от срыва синхронизации (desync) при большой нагрузке (v2.4+). |

## EXTENDED SETTINGS

| | | |
|---|---|---|
| **Ramp rate** | 0,1–20 %/мс | Скорость набора газа. Меньше — плавнее, но дольше отклик. |
| **Minimum duty cycle** | 0–25 % | Минимальная скважность: мотор держит обороты на малом газе. |
| **Maximum duty cycle** | 1–100 % | Верхний предел мощности. 100 — без ограничения. |

## LIMITS

| | | |
|---|---|---|
| **Low voltage cut off** | Off · Cell based · Absolute | Отключение при низком напряжении: по элементу или по абсолютному порогу. |
| **Low voltage threshold** | 2,50–3,50 В | Порог на элемент. Слишком высокий — отключения на пиках нагрузки. |
| **Absolute voltage cutoff** | 1–100 В | Порог для всей батареи, только в режиме Absolute. |
| **Temperature limit** | 70–141 °C | При перегреве ESC снижает мощность. Максимум отключает защиту. |
| **Current limit** | 0–202 А | Ограничение тока. 0 — защита выключена. |

# Regulo | Параметры: режимы

## CURRENT CONTROL · SINUSOIDAL STARTUP

| | | |
|---|---|---|
| **Current P / I / D** | 0–255 | Коэффициенты регулятора тока. Слишком высокие — рывки и колебания, слишком низкие — вялость. |
| **Sinusoidal startup** | вкл / выкл | Плавный и тихий старт. Полезен для крупных моторов. |
| **Sine Mode Range / Power** | 5–25 / 1–10 | До каких оборотов работает синусный режим и с какой мощностью. Долгая работа в нём греет мотор и ESC. |

## BRAKE

| | | |
|---|---|---|
| **Brake on stop** | Off · Brake on stop · Active brake | Что делает мотор после остановки: без тормоза, удерживать или активно тормозить. |
| **Brake strength** | 1–10 | Сила торможения при сбросе газа. |
| **Running brake level** | 1–10 | Торможение на ходу, в режиме реверса. |
| **Active brake power** | 0–5 % | Мощность активного торможения. Работает только при Active brake. |
| **Brake on zero throttle** | Off · Coast · Motor brake · Delayed 5–11 с | Поведение при нулевом газе. |
| **Car type reverse braking** | вкл / выкл | Режим реверса для машинок: вперёд — тормоз — назад. |

## SERVO SETTINGS (СИГНАЛ SERVO/PWM)

| | | |
|---|---|---|
| **Low / High threshold** | 750–1250 / 1750–2250 мкс | Нижняя и верхняя границы сигнала. |
| **Neutral · Dead band** | 1374–1630 · 0–100 мкс | Нейтраль и мёртвая зона вокруг неё. |

## RPM CONTROL

| | | |
|---|---|---|
| **Drive by RPM** | вкл / выкл | ESC держит заданные обороты независимо от нагрузки. |
| **Maximum / Minimum RPM** | 200–50000 | Границы оборотов. Минимум не может быть больше максимума. Калькулятор покажет предупреждение «Заданные RPM недостижимы». |

⚠ **Меняйте по одному параметру.** Мотор работает на пределе при неверных значениях тока, опережения и ШИМ. Проверяйте результат на закреплённой модели без винтов.

# Вкладка Tune: сигналы и ошибки

## Звуковые сигналы ESC



**Мотор готов к работе**
Три нисходящих сигнала по 100 мс при нулевом газе. При отсечке «по элементу» мелодия повторяется по числу банок.



**Вход в калибровку газа**
Свип вверх около 1,2 с при подаче питания с максимальным газом.



**Верхняя точка зафиксирована**
Два нисходящих сигнала по 150 мс. Переведите газ в минимум.



**Диапазон сохранён**
Два восходящих сигнала по 150 мс. Так же ESC подтверждает сохранение настроек.

## Калибровка газа

1. Подайте питание, удерживая газ на максимуме — ESC войдёт в режим калибровки.
2. Дождитесь двух нисходящих сигналов: верхняя точка газа зафиксирована.
3. Переведите газ в минимум и держите: после двух восходящих сигналов диапазон сохранён.
4. Отключите и снова подайте питание, чтобы выйти из калибровки.

Калибровка запускается при каждом включении, если не включена галочка «Disable stick calibration». Для Servo-сигнала пороги можно настроить вручную в группе Servo settings.

## Коды ошибок (азбука Морзе)

ESC подаёт двузначный код на одной фазе мотора: точка — 60 мс, тире — 180 мс. Код повторяется примерно каждые 1,5 с, пока ошибка активна и мотор остановлен.



**Код 10**
Нет входного сигнала — ESC перезагружается. Проверьте приёмник и сигнальный провод.



**Код 11**
Ошибка внутренней калибровки.



**Код 12**
Ошибка чтения EEPROM: не прочитаны настройки. Нужна перепрошивка.

# Regulo | Прошивка и сервисные действия

## Обновление прошивки (Flash firmware)

1. Подключитесь и нажмите `Read`.
2. Нажмите `Flash firmware` и выберите вкладку: **Release** — готовые релизы из списка (конфигуратор сам подберёт файл под MCU), **Local** — свой **.hex**, **Bootloader** — загрузчик **.amj**.
3. Отметьте номера ESC, которые нужно прошить.
4. Нажмите `Start flash` и дождитесь окончания шкалы. Появится сообщение «Flash complete».
5. Выключите и снова включите питание, подключитесь и нажмите Read.

⚠ **Не прерывайте прошивку** и не отключайте питание или кабель. Загрузчик (вкладка Bootloader) стирает все настройки, а неверный файл можно исправить только через SWD. Меняйте его, только если это действительно нужно.

### Send default config

Записывает в выбранные ESC настройки по умолчанию. Текущая конфигурация будет заменена. Подтвердите кнопкой Apply.

### Erase firmware

Стирает область прошивки. ESC останется в загрузчике, пока вы не прошьёте его снова. Настройки сохраняются.

## Резервная копия настроек

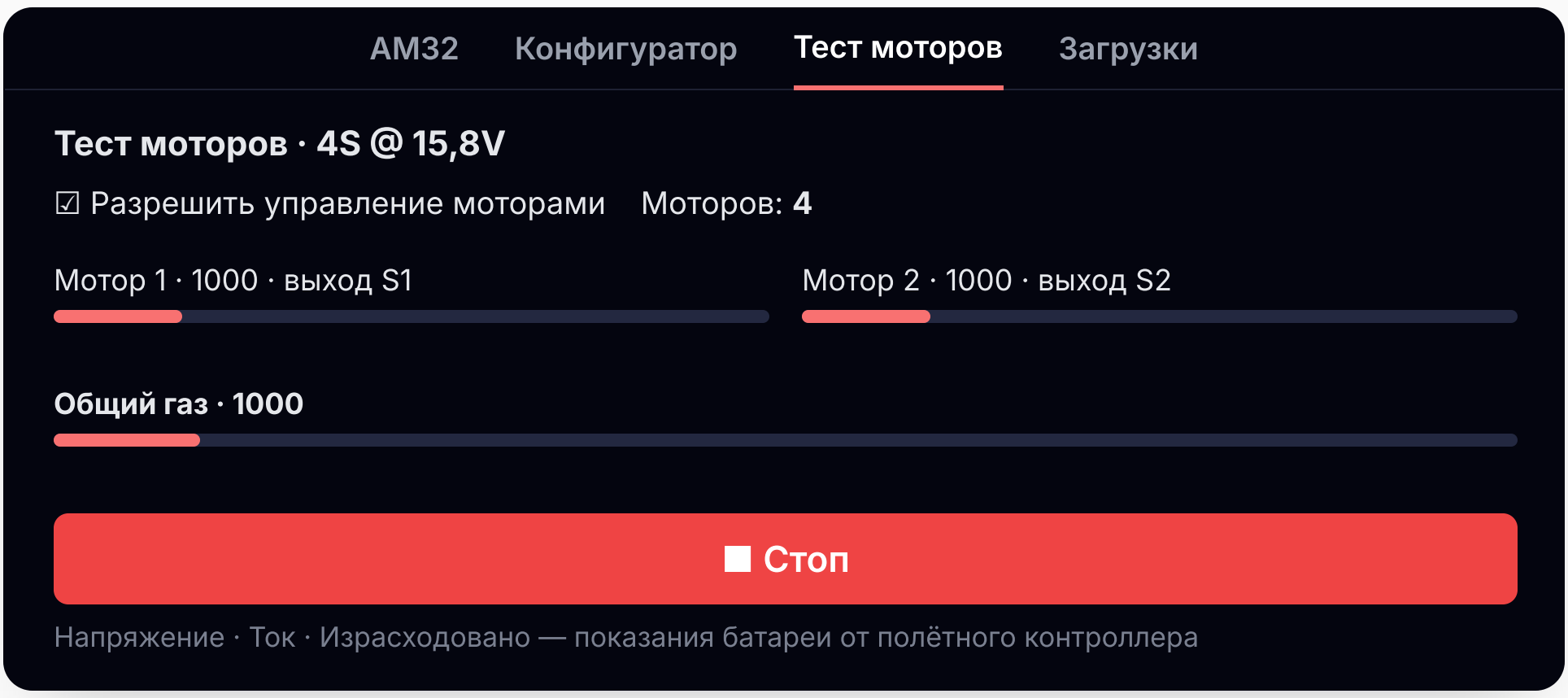
**Save config** скачивает конфигурацию выбранного ESC в файл **esc1_config.bin** (цифра — номер регулятора). **Apply config** загружает файл .bin в выбранные ESC. Так удобно переносить настройки между одинаковыми регуляторами.

## Если что-то пошло не так

- **«Port already in use»** — порт занят другой программой. Закройте её и подключитесь заново.
- **«ESC did not respond!»** — регулятор не отвечает. Проверьте питание и подключение, затем нажмите Read.
- **«Flash was unsuccessful»** — прошивка не записалась. Повторите прошивку.

# Regulo | Тест моторов и поддержка

Раздел **«Тест моторов»** позволяет проверить вращение и направление моторов без Betaflight или ArduPilot. Страница сама подключается к полётному контроллеру и не требует сквозного режима.




⚠ **Опасно!** Снимите пропеллеры и надёжно закрепите модель — мотор может запуститься в любой момент. Управление работает только при разармленном полётном контроллере.

## Как проводить тест

1. Откройте раздел и подключитесь к FC (порт и скорость — как в конфигураторе).
2. Убедитесь, что ESC включены и отвечают (значки на панели подключения зелёные).
3. Поставьте галочку «Разрешить управление моторами». Если число моторов не определилось, выберите его вручную.
4. Плавно двигайте ползунок нужного мотора или «Общий газ» и проверьте направление и звук.
5. Для остановки нажмите **«Стоп»**. При уходе со страницы соединение разрывается, а моторы останавливаются.

## Связь и поддержка

Конфигуратор: **regulo.ru/configurator**
Новости и поддержка: Telegram **t.me/ReguloRnd**
Бот: **t.me/RRegulo_bot**